

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - UFRGS



RAÍZES COSTEIRAS

Bio. Kaliana Ferreira
Prof. Dr. Enéas Konzen



APRESENTAÇÃO



Apresentação



Kaliana Ferreira

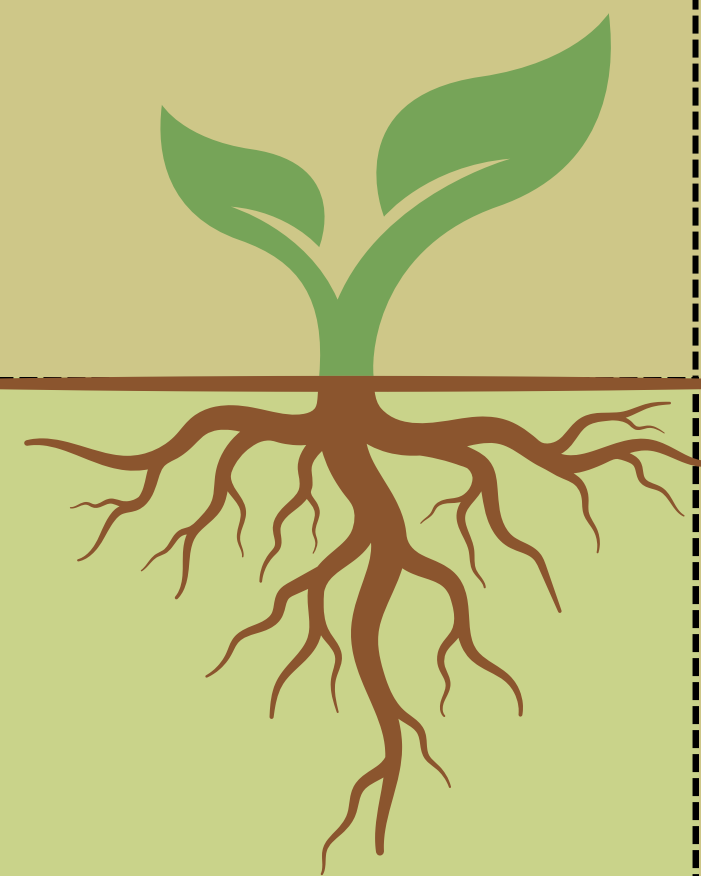
Bióloga Marinha

Mestranda em Educação em Ciências

“Este projeto é uma iniciativa para conectar os alunos ao ecossistema de restinga ao seu redor, inspirando consciência e preservação ambiental.”



APRESENTAÇÃO DA TURMA



Nuvem de palavras



Ecosystema de restinga



Que ideia essas palavras trazem pra você?



**Pense em palavras que vêm à sua cabeça quando lê essa frase.
Pode ser o que você imagina, sente ou já ouviu sobre isso.**



**VAMOS MONTAR UMA
NUVEM DE PALAVRAS?**



Nuvem de palavras



QUAIS PALAVRAS APARECERAM MAIS?

Nuvem de palavras



ALGUMA PALAVRA SURPREENDEU VOCÊS?

Nuvem de palavras



**VOCÊS ACHAM QUE ESSAS PALAVRAS TÊM
RELAÇÃO COM NATUREZA? POR QUÊ?**

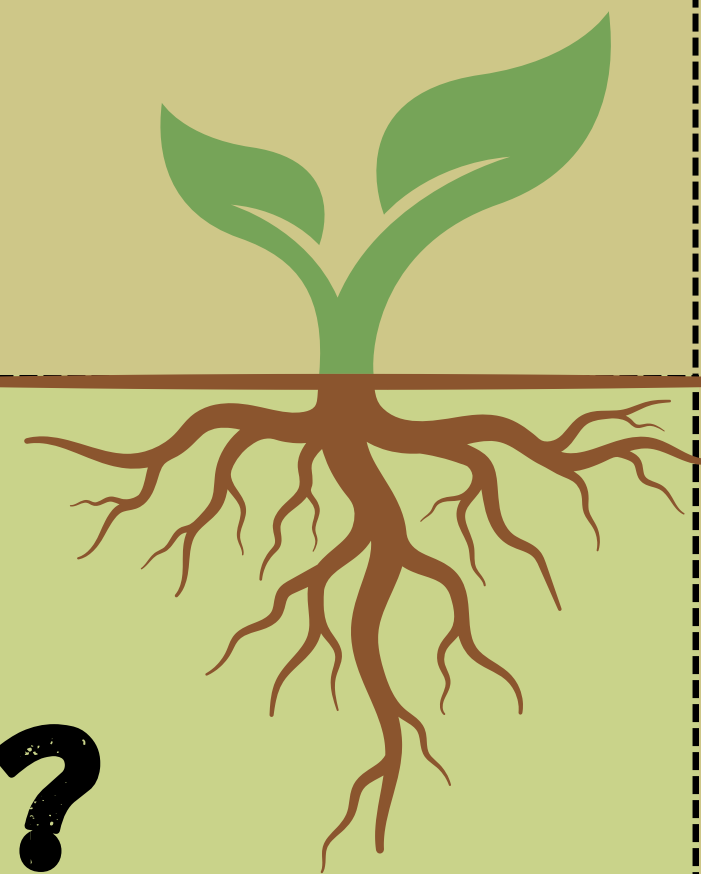
Nuvem de palavras

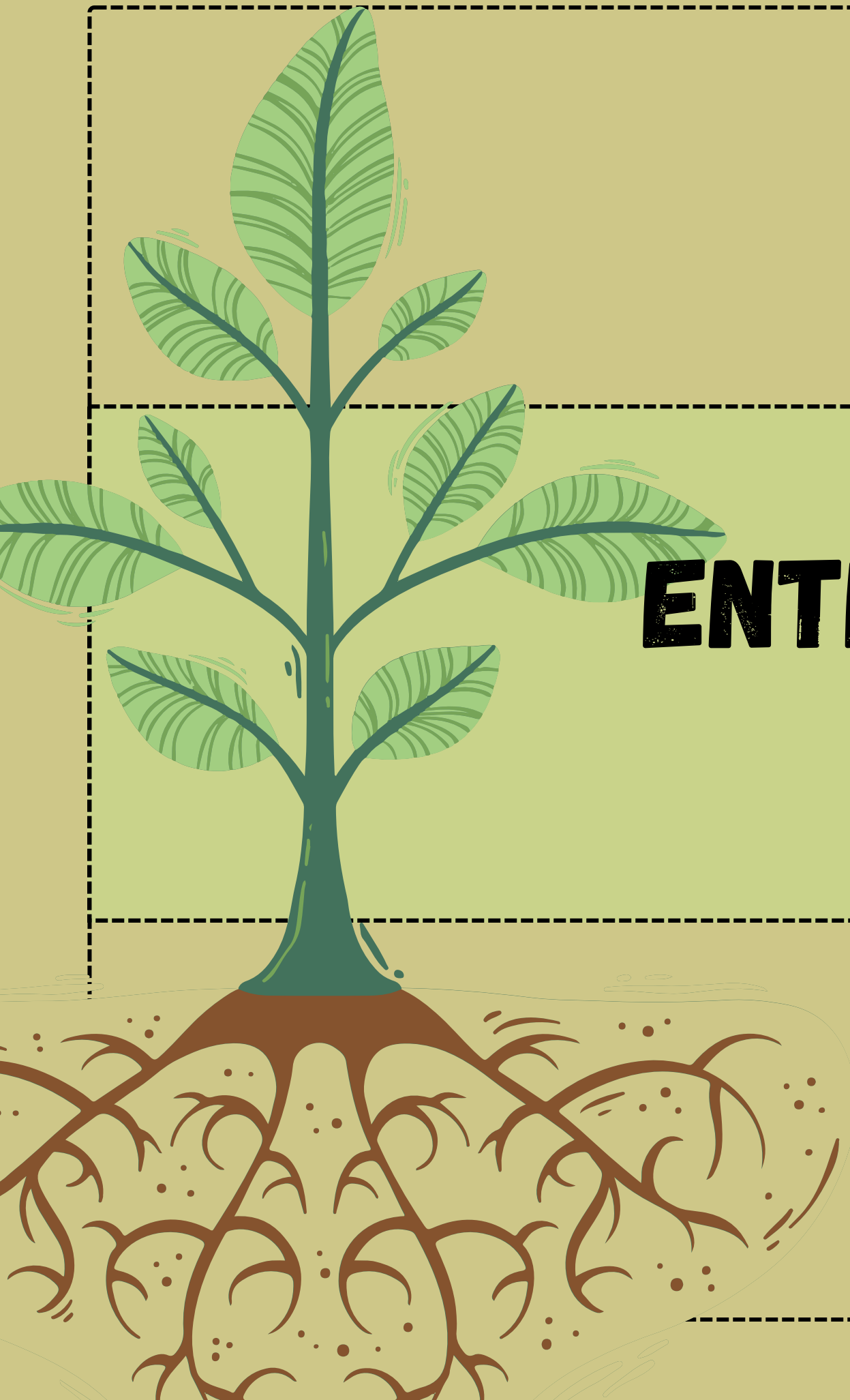


**ALGUMA DESSAS PALAVRAS VOCÊS ACHAM
QUE NÃO TEM A VER COM A RESTINGA?**



VAMOS CONHECER MAIS?





ENTENDENDO O ECOSSISTEMA DE RESTINGA...



Entendendo o ecossistema de restinga



**Ecossistema
costeiro**



Imagem: Luciano Faustino

Restinga na praia da Jureia, em Iguape, SP

**Bioma
Mata Atlântica**

Oi, eu sou a restinga!



eco-região do
bioma costeiro

grande
variação de
temperatura

vegetação ajuda
a fixar as dunas

também inclui
arbustos e floresta



alta
umidade

sal

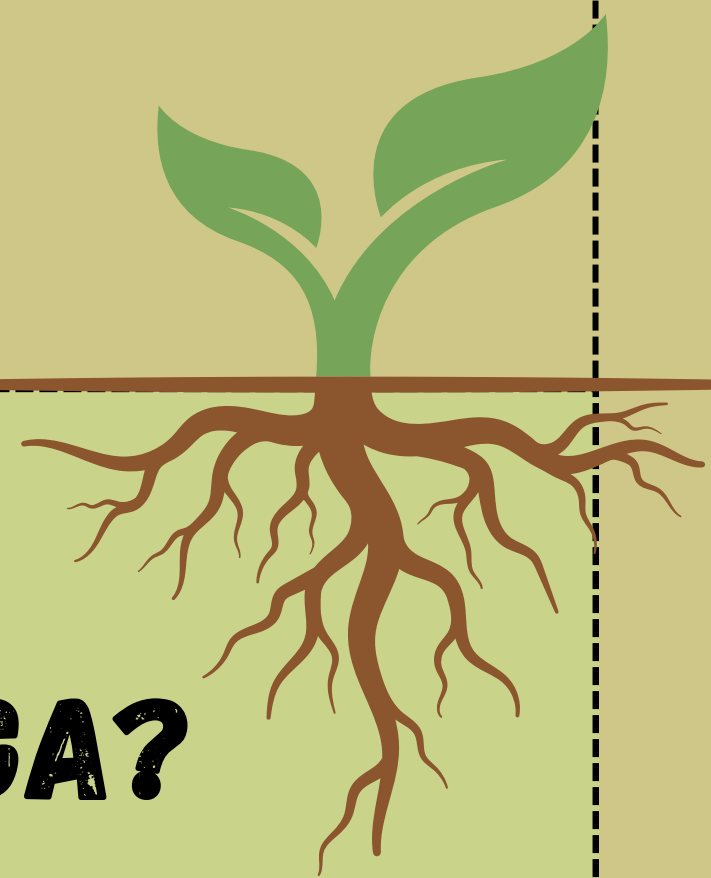
solo
arenoso

poucos
nutrientes





E AQUI NO NOSSO LITORAL TEM RESTINGA?



Entendendo o ecossistema de restinga



No nosso litoral, ainda existem pedacinhos de restinga. Eles são o que sobrou de uma vegetação que antes era bem maior.



Esses pedacinhos são chamados de fragmentos, e são muito importantes para os animais, para as plantas e até para nós!



Imagem: Lucas Morates

Tramandaí

Ponte

Imbé

**Fragmento de restinga
no CECLIMAR**

Imagem: Lucas Morates

Fragmentos de restinga
Estrada Emboaba



**Fragmentos de restinga
Estrada Emboaba**

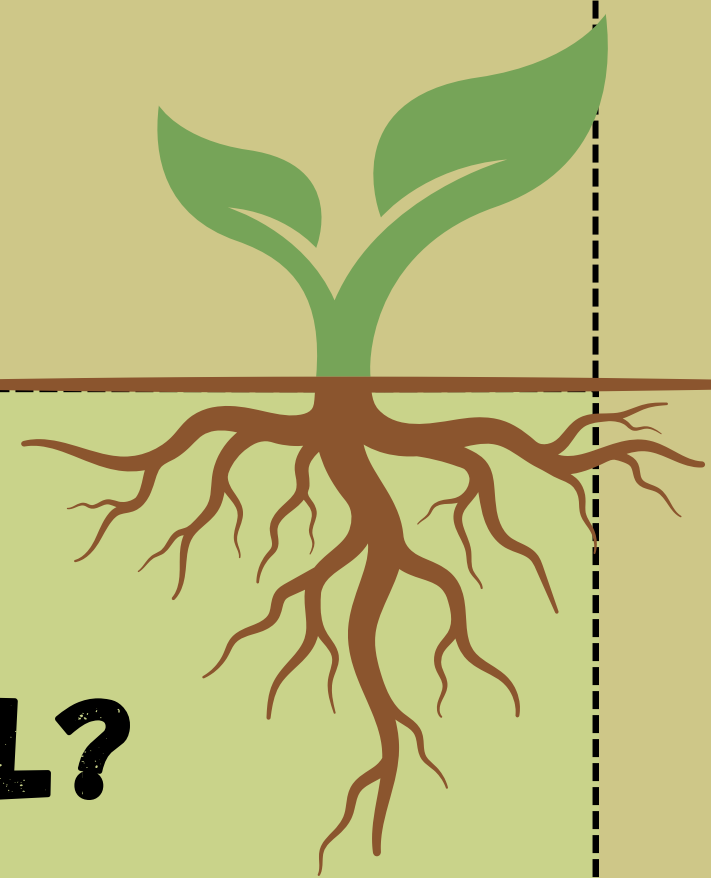


**Fragmentos de restinga
Estrada Emboaba**





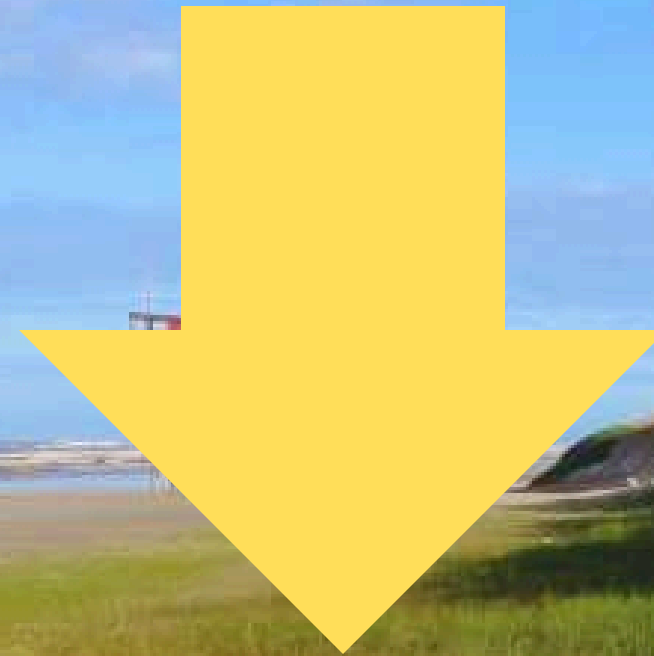
COMO É A RESTINGA DO NOSSO LITORAL?



Como é a restinga do nosso litoral?



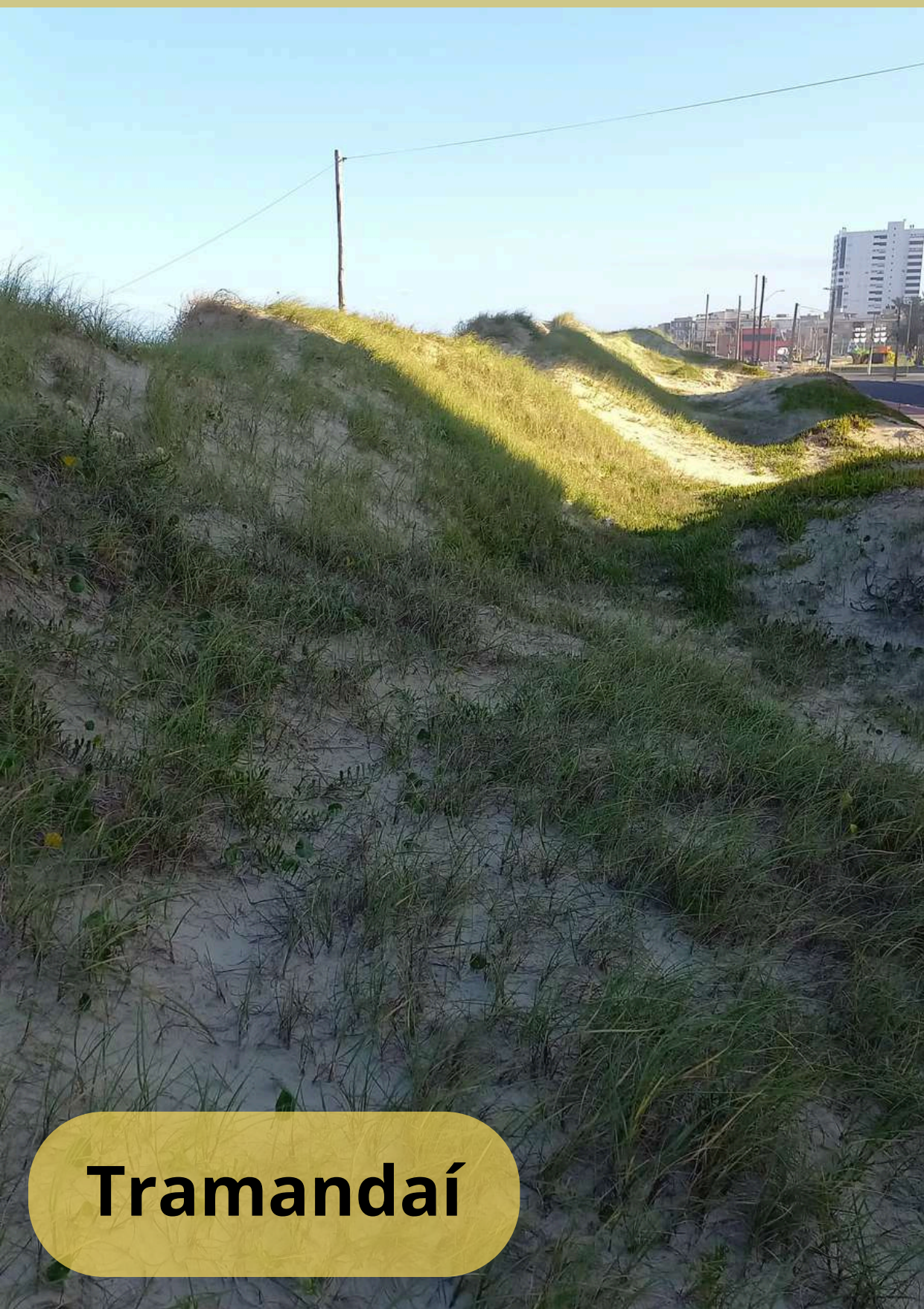
Restinga herbácea
Plantas rasteiras



Como é a restinga do nosso litoral?



Restinga herbácea Plantas rasteiras



Tramandaí



Tramandaí



Imbé

Como é a restinga do nosso litoral?



Restinga arbustiva
Arbustos pequenos



Como é a restinga do nosso litoral?



Restinga arbustiva
Arbustos pequenos

Aroeira



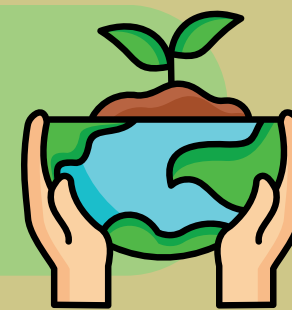
Pitanga



Araçá



Como é a restinga do nosso litoral?



Restinga arbórea
Árvores altas



Timbaúva

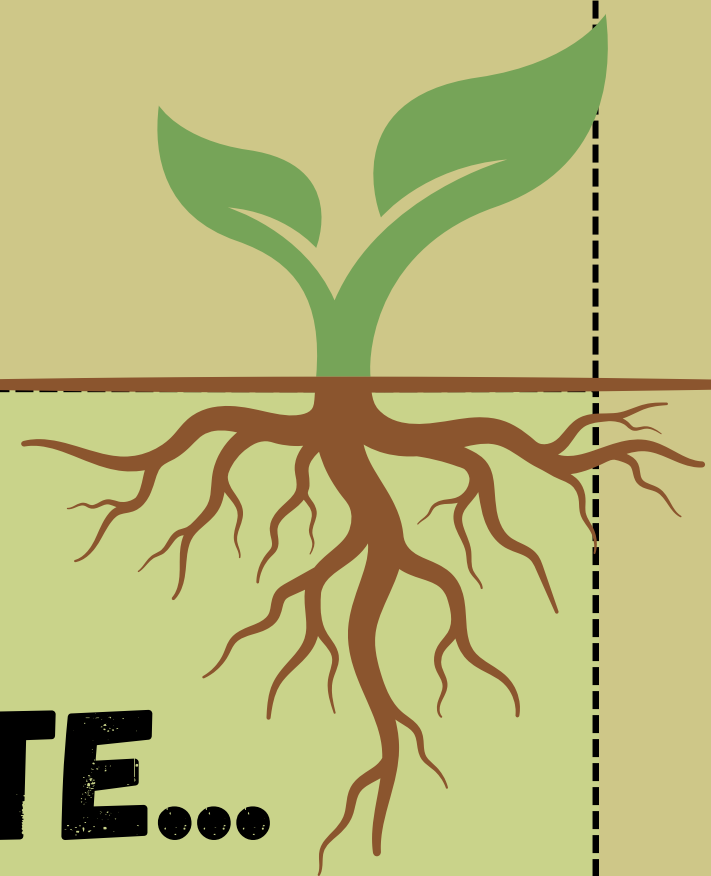


Capororoca





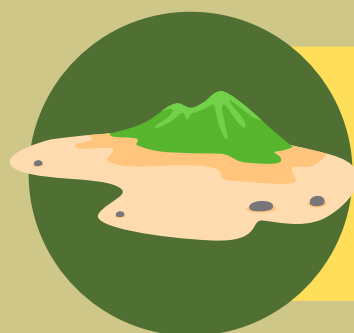
A RESTINGA É MUITO IMPORTANTE...



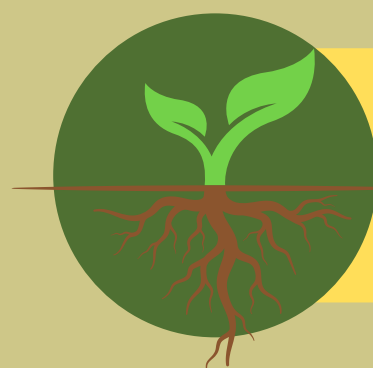
Importância da restinga



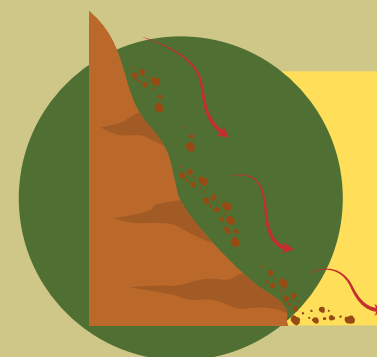
PROTEÇÃO DO LITORAL



Protege as áreas costeiras



Segura a areia



Evita a erosão

Importância da restinga



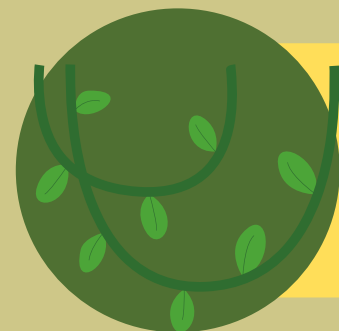
BIODIVERSIDADE



Abriga animais e plantas



Espécies nativas e ameaçadas



Algumas só existem na restinga

Importância da restinga



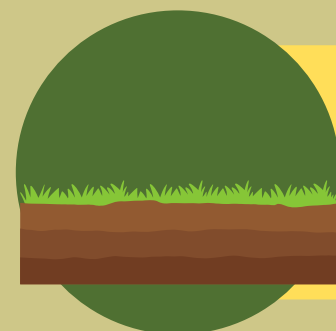
QUALIDADE DA ÁGUA



Evita poluição em rios e no mar



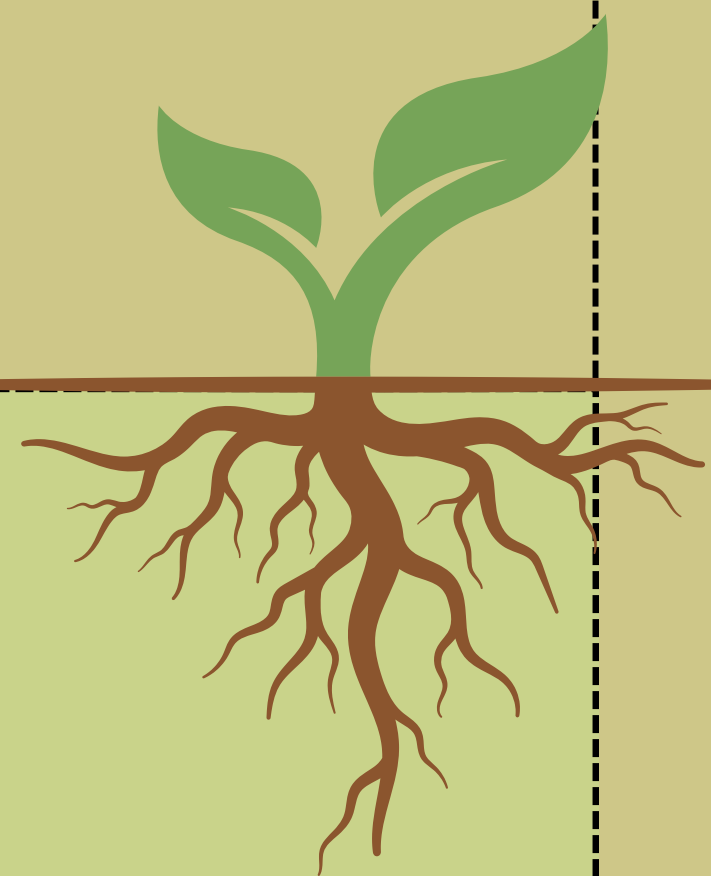
Filtra água da chuva

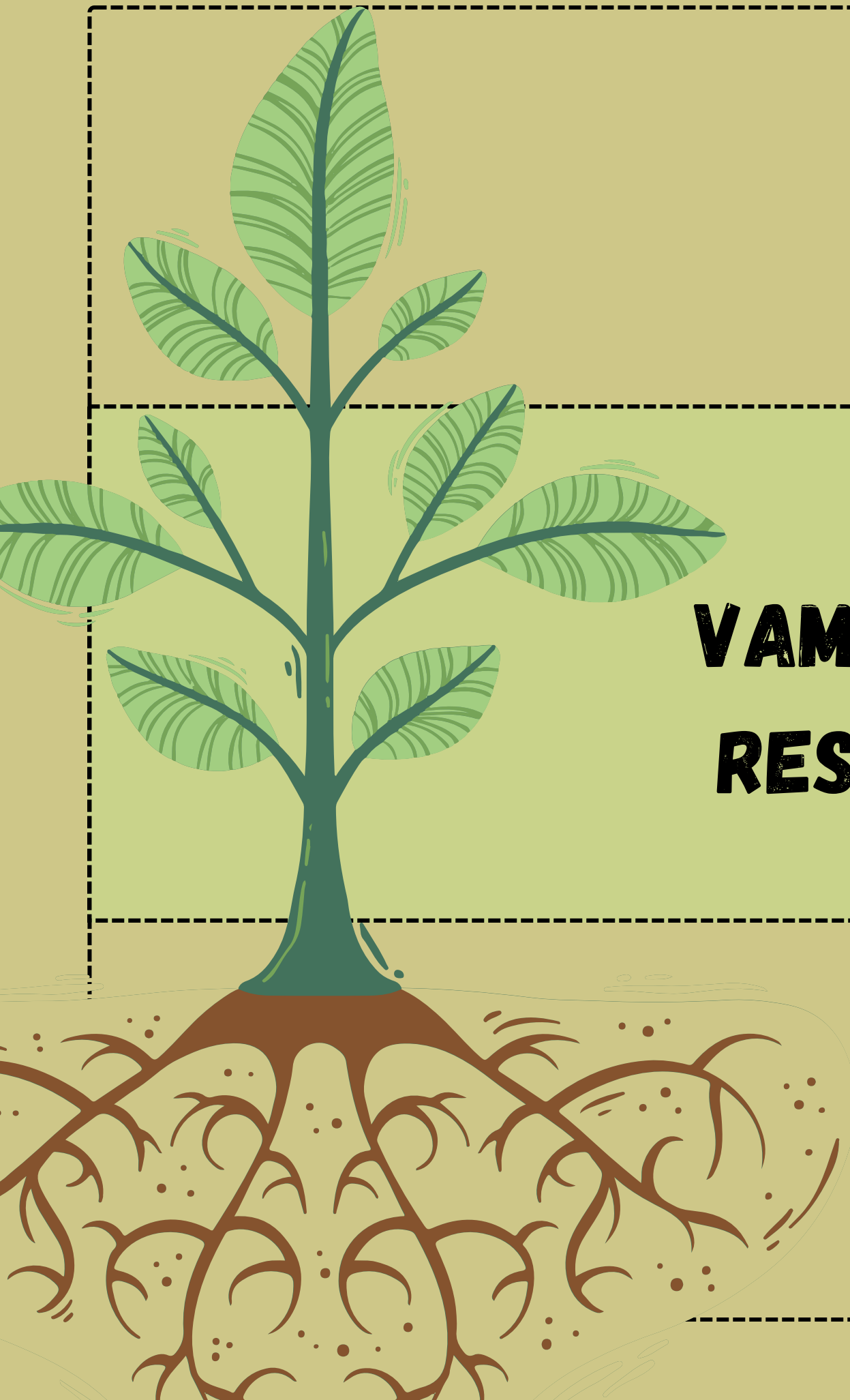


Melhora o solo

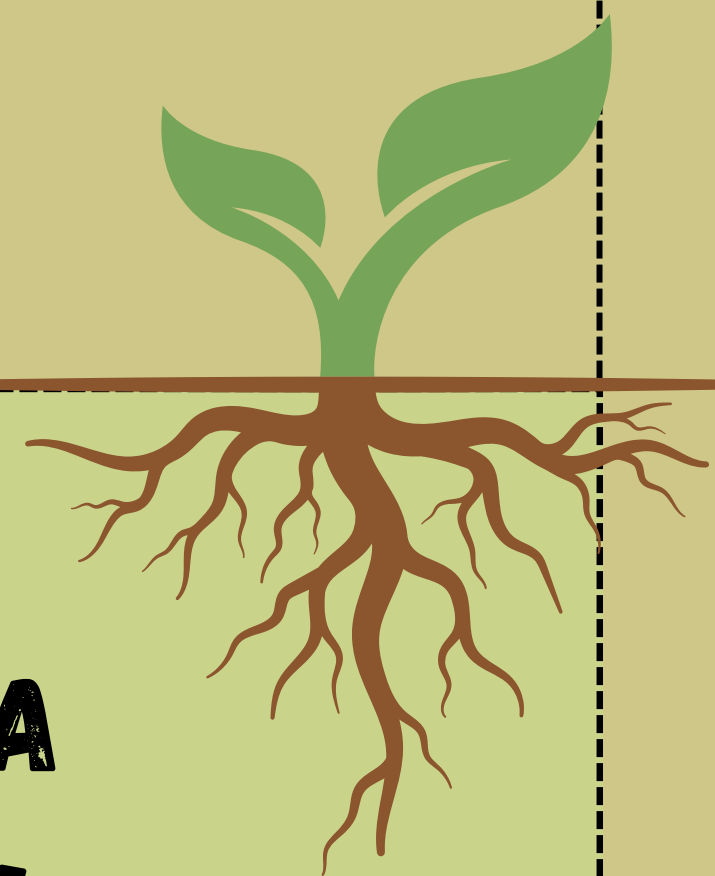


VAMOS JOGAR?
PREPAREM SUAS EQUIPES!





**VAMOS APRENDER MUITO MAIS SOBRE A
RESTINGA NAS PRÓXIMAS ATIVIDADES!**



Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - UFRGS



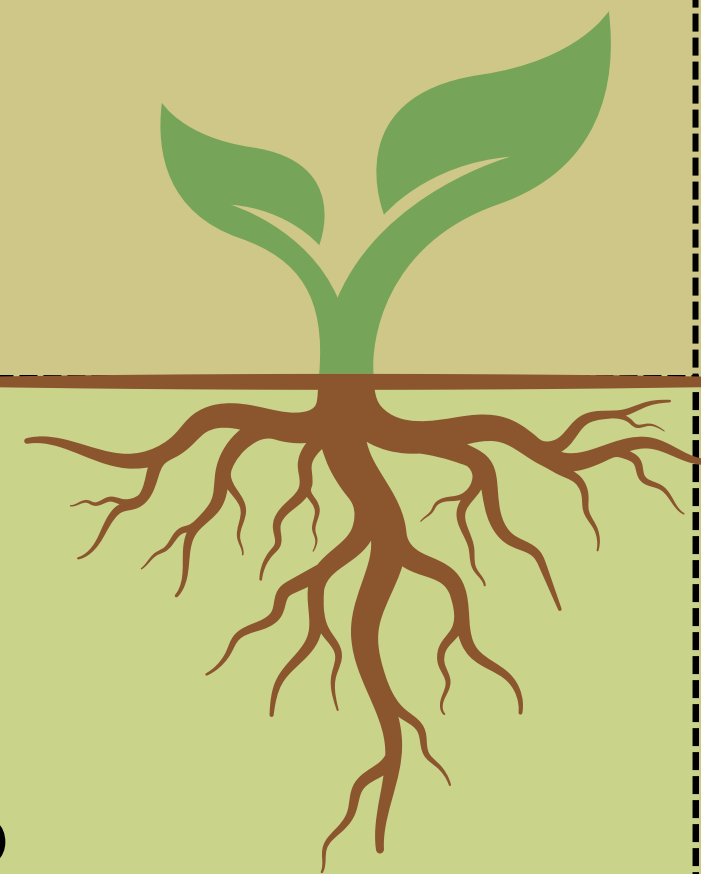
RAÍZES COSTEIRAS

DESCOBRINDO A PAISAGEM NATURAL DA RESTINGA

Bio. Kaliana Ferreira
Prof. Dr. Enéas Konzen



RELEMBRANDO...



Sobre a última atividade..



O que é o ecossistema de restinga?

Por que é considerado um ecossistema costeiro?

O que são fragmentos de restinga?

Na nossa cidade, onde encontramos restinga?

Oi, eu sou a restinga!



eco-região do
bioma costeiro

grande
variação de
temperatura

vegetação ajuda
a fixar as dunas

também inclui
arbustos e floresta



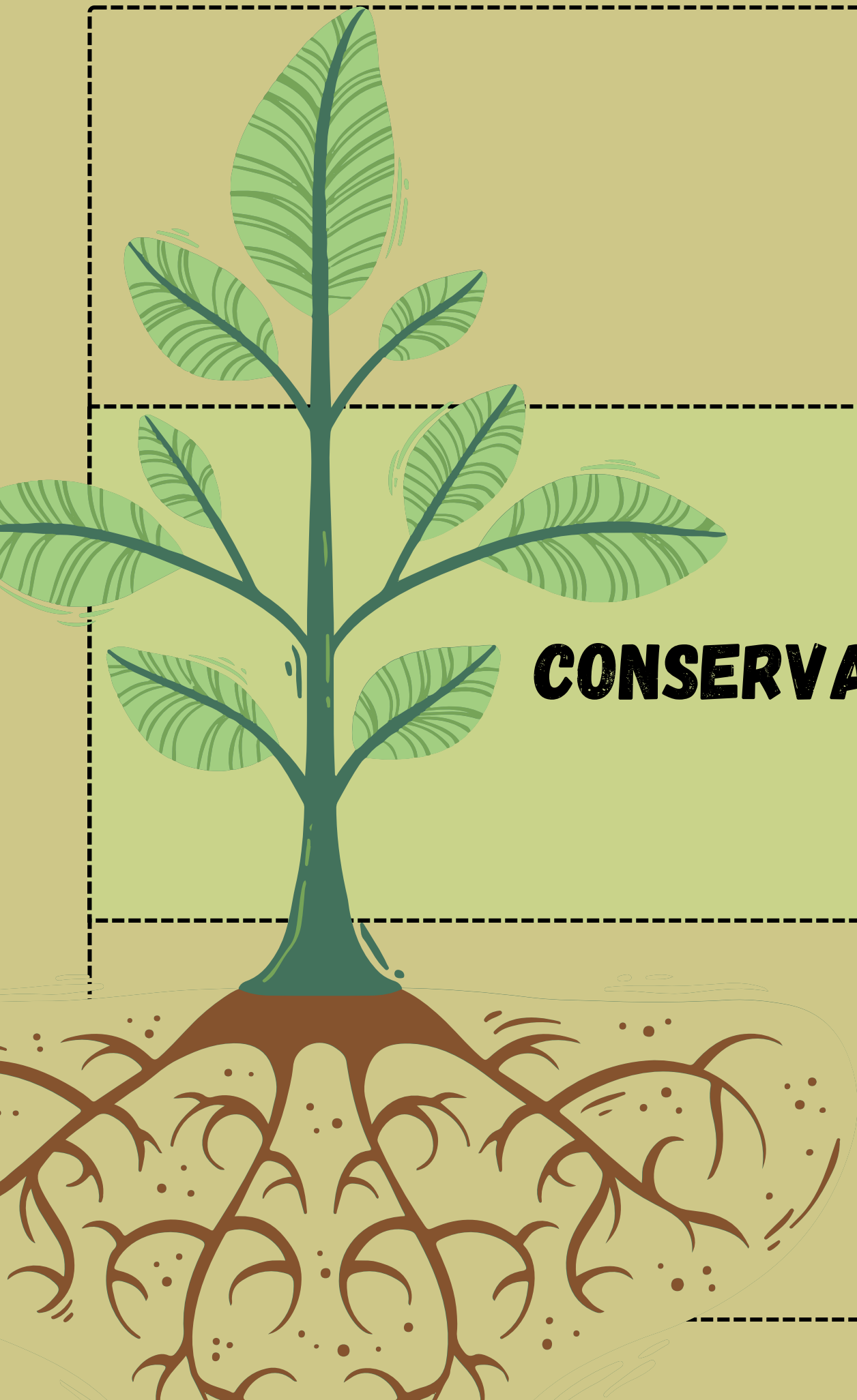
alta
umidade

sal

solo
arenoso

poucos
nutrientes





CONSERVAÇÃO DA PAISAGEM NATURAL DA RESTINGA



O que é conservação?



Conservação é o cuidado com a natureza para que ela continue existindo e funcionando bem!

→ **Significa usar os recursos naturais sem destruir, pensando no presente e no futuro**



O QUE PODEMOS FAZER?

Exemplos



Cuidar das plantas e animais



Economizar água e energia



Jogar os resíduos no lugar certo



Preservar áreas naturais



**O ecossistema de restinga presente no
nosso cotidiano é uma paisagem natural?**



**O ecossistema de restinga presente no
nosso cotidiano é uma paisagem natural?**

Paisagens naturais



**O ecossistema de restinga presente no
nosso cotidiano sofre interferência humana?**

Paisagens naturais



**O ecossistema de restinga presente no
nosso cotidiano sofre interferência humana?**

Interferências humanas que ameaçam a restinga



Construções em áreas de restinga
(casas, hotéis, condomínios, estradas).



Foto: GZH

Calçadão de Tramandaí

Qual seria a paisagem natural?



Interferências humanas que ameaçam a restinga



Trânsito de veículos sobre a areia



Foto: BM

Interferências humanas que ameaçam a restinga



Poluição do solo, água e ar (lixo, produtos químicos).



Interferências humanas que ameaçam a restinga



Poluição do solo, água e ar (lixo, produtos químicos).



Foto: Mauro Schaefer

Em Tramandaí, antigo terminal de turismo foi demolido, mas escombros não foram recolhidos

Interferências humanas que ameaçam a restinga



Retirada de plantas e animais e queimadas



- *Butia catarinensis* queimado em uma área da cidade de Osório, RS



E OS ANIMAIS TAMBÉM SOFREM COM ISSO?

Animais da restinga



Tuco-tuco

Roedor ameaçado que vive em dunas costeiras



Foto: Juliano Darwin



Foto: Tatiane Noviski Fornel



Tuco-tuco



Constrói túneis no solo arenoso

Alimenta-se de raízes e partes subterrâneas de plantas

É solitário e mais ativo à noite

Ajuda a arear o solo, beneficiando a vegetação das dunas

Mesmo sendo pequeno, o tuco-tuco é importante para a conservação das dunas costeiras!

Ameaças



Tuco-tuco

Urbanização e remoção das dunas

Cães e gatos domésticos

Plantio de espécies não nativas

→ **COMO?**





O tuco-tuco depende de plantas nativas para se alimentar e fazer seus túneis

Espécies não nativas competem com as plantas locais e mudam o solo e a vegetação



Consequências diretas:



Menos alimento – raízes nativas desaparecem



Menos abrigo – túneis ficam inadequados



Dificuldade de sobrevivência – o ecossistema perde equilíbrio

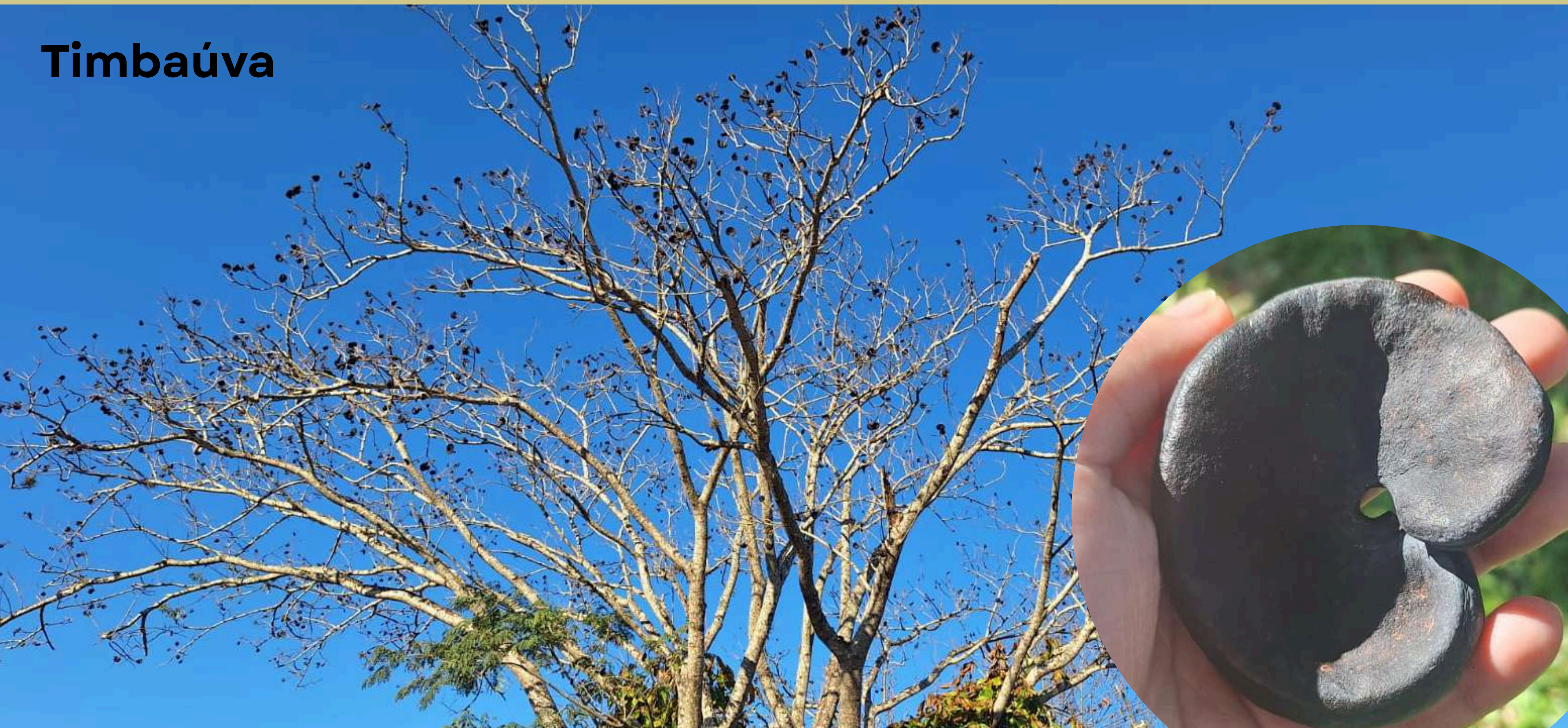


CONHEÇA A VIDA VERDE DA RESTINGA!

Conheça a vida verde da restinga!



Timbaúva

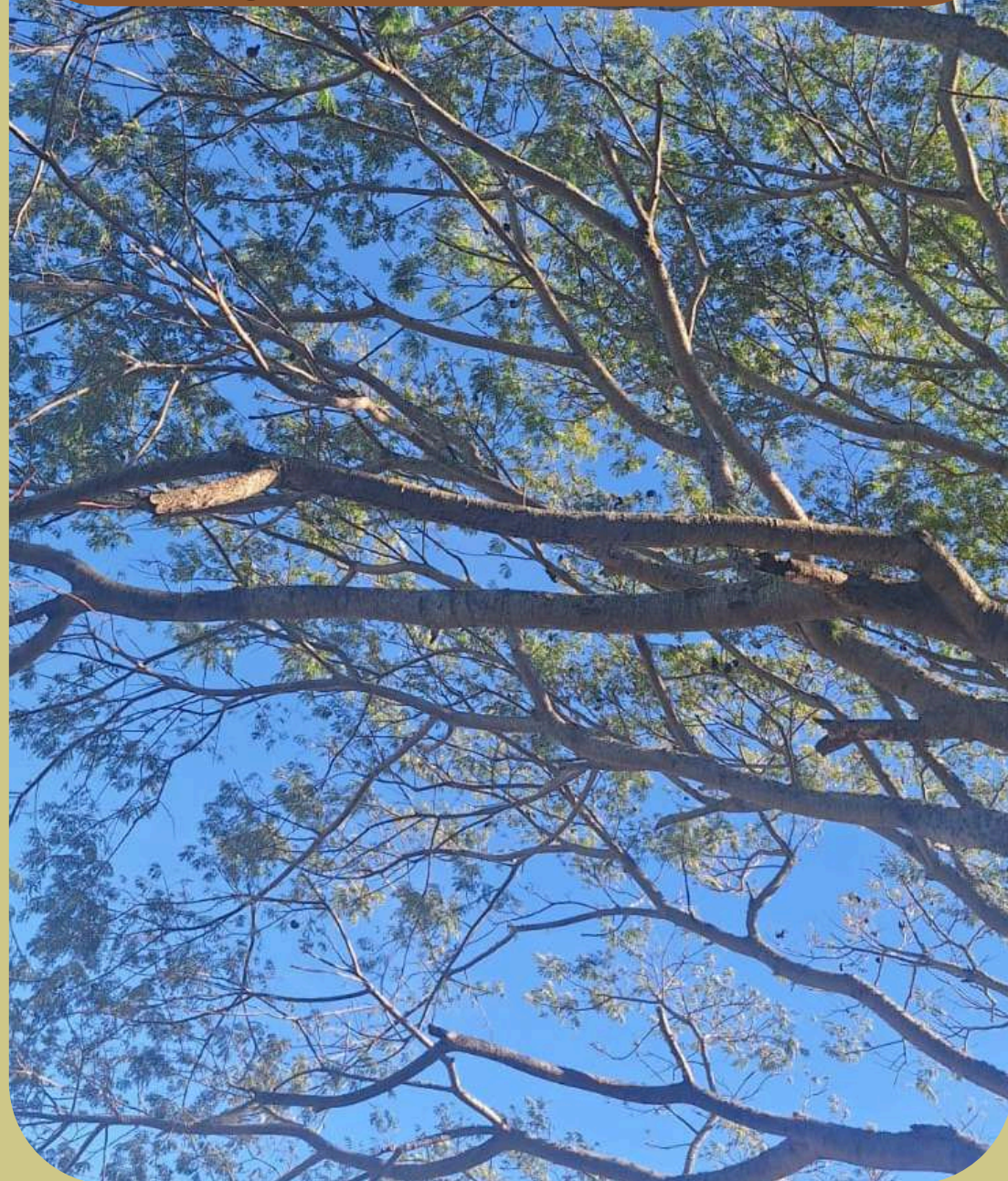


Conheça a vida verde da restinga!



Timbaúva

**Galhos formam uma copa
larga e arredondada**



Vagem= “casca do fruto”



**Polpa=parte macia que
envolve as sementes**



Conheça a vida verde da restinga!



Timbaúva

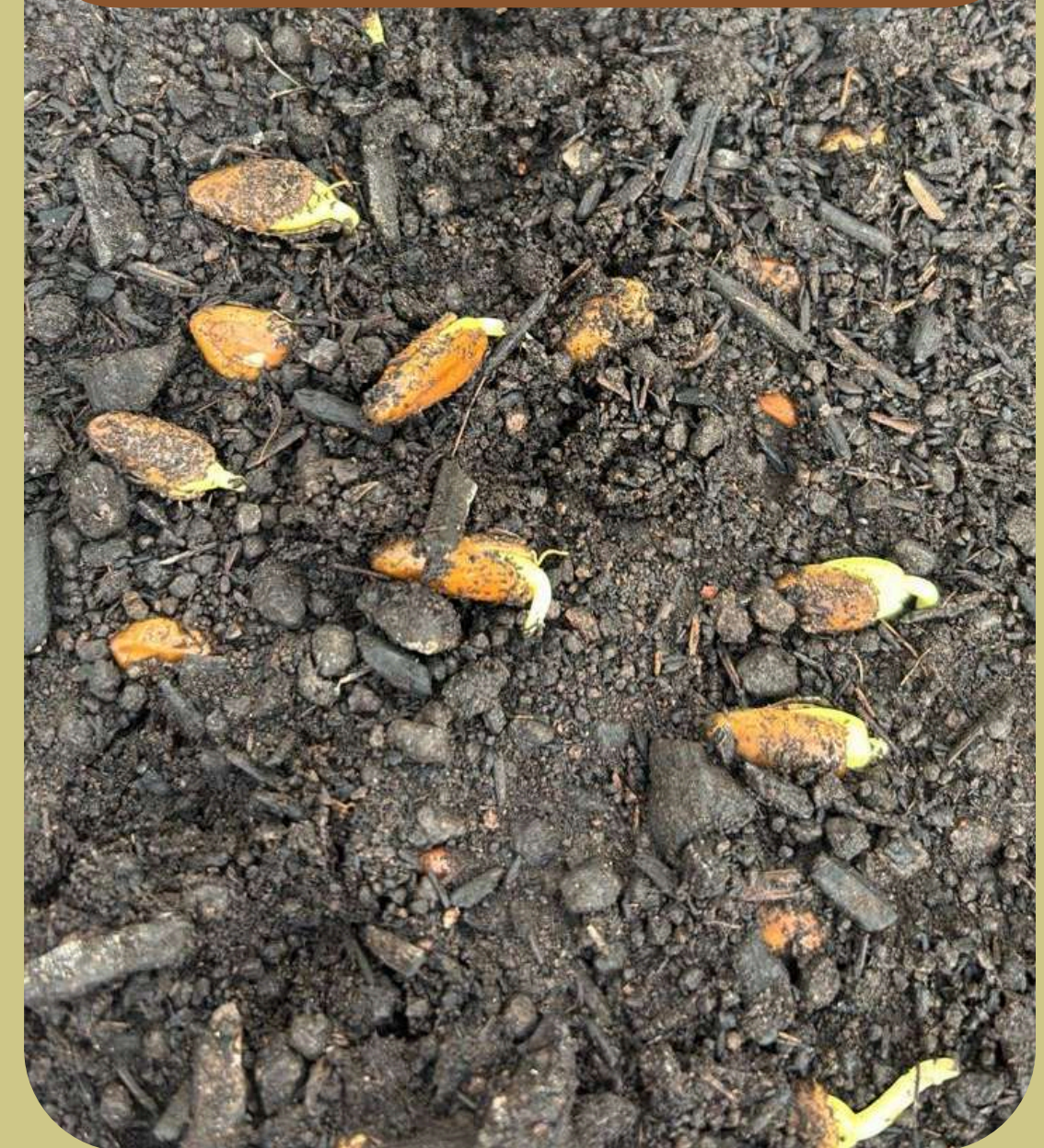
Sementes



**Sementes dispostas para
germinar**



**Sementes iniciando a
germinação**



Conheça a vida verde da restinga!



Timbaúva

Início do crescimento



Botão foliar=folha ainda enrolada dentro da gema



Folha começando a surgir

Curiosidades: Timbaúva



Árvore de grande porte, pode atingir até 40 metros de altura

Suas vagens espiraladas lembram o formato de orelha

Usos: madeira, alimentação animal, sabão natural, reflorestamento

Mesmo não estando em risco de extinção, a timbaúva sofre com o desmatamento e a perda de seu habitat



Conheça a vida verde da restinga!



Araçá

Copa baixa e arredondada



Frutos



Galhos finos e flexíveis



Conheça a vida verde da restinga!



Araçá

Frutos também podem ser vermelhos



**Possui uma parte
suculenta que envolve as
sementes**



**Fruto sendo peneirado
para separar sementes
da polpa**



Conheça a vida verde da restinga!



Araçá

Sementes secas



Organizadas por árvores diferentes



Preparadas para germinação



Conheça a vida verde da restinga!



Araçá

Iniciando a germinação



Primeiras folhas



**Mudas após serem
transplantadas**



Curiosidades: Araçá



Nome vem do tupi-guarani: “**fruta que tem olho**”

Fruto amarelo, doce e aromático

Resistente a vento e sal da restinga

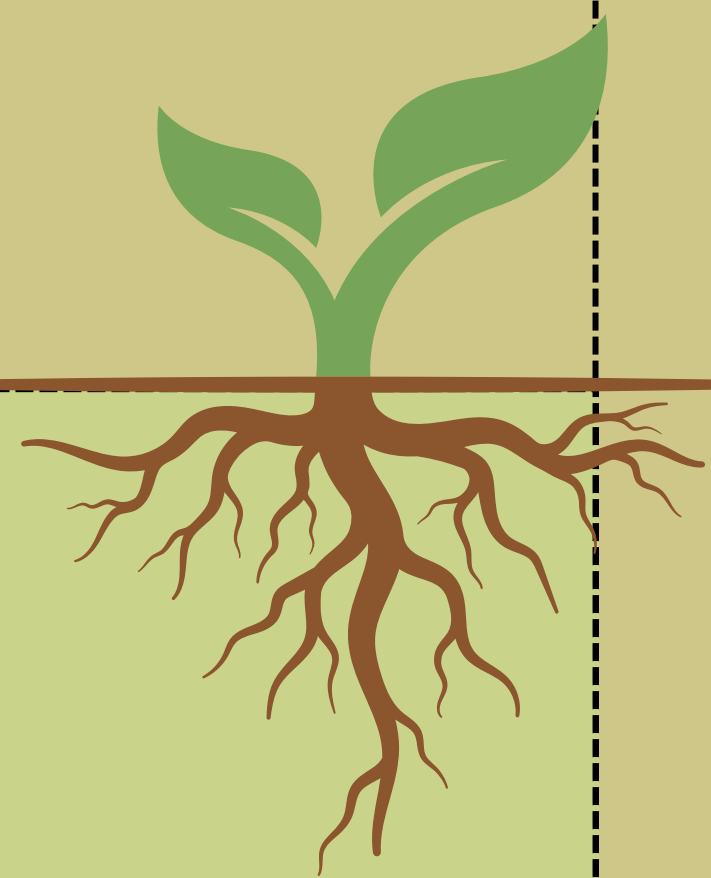
Alimenta pássaros e pequenos animais

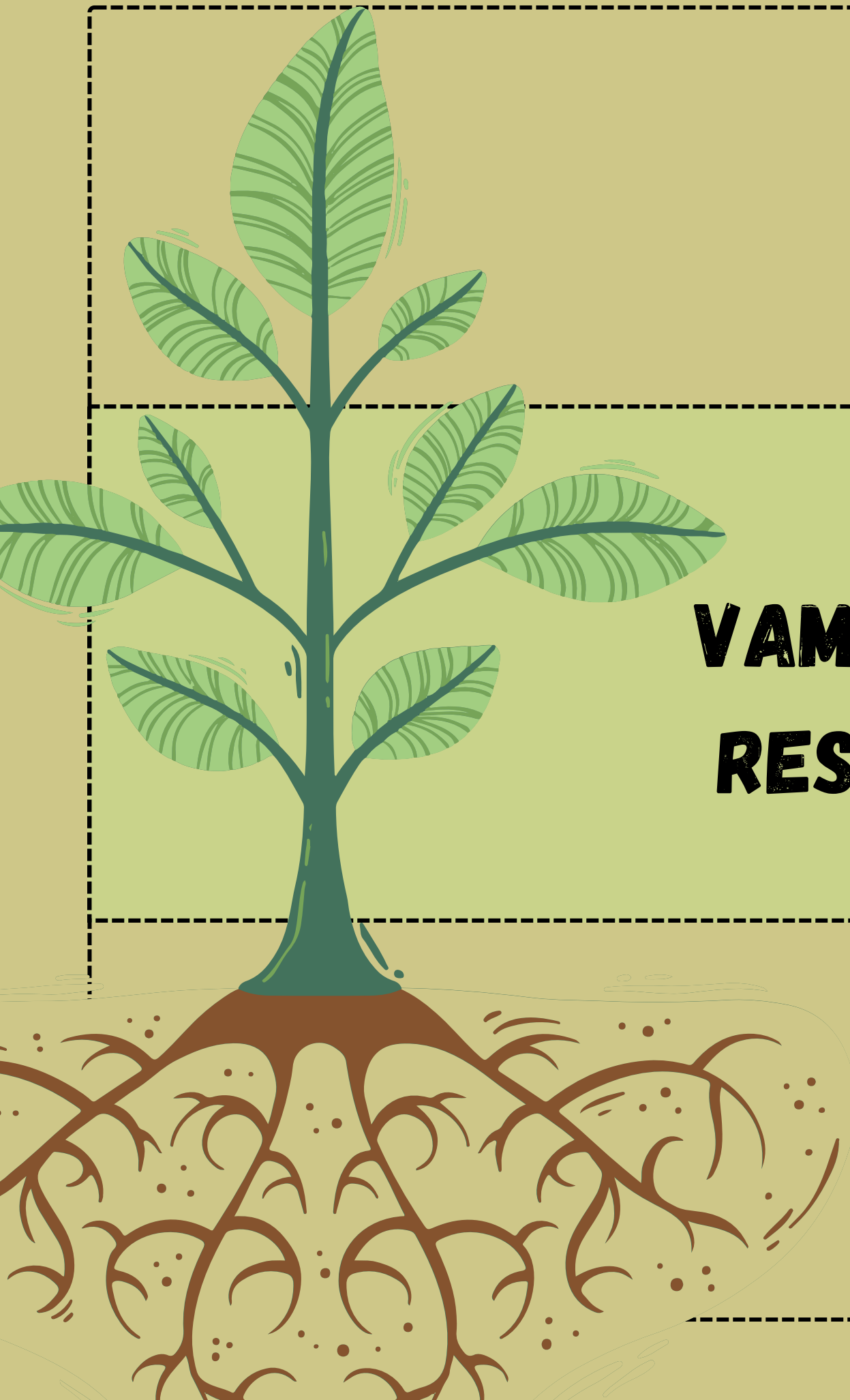
Ajuda a manter o solo firme e a biodiversidade



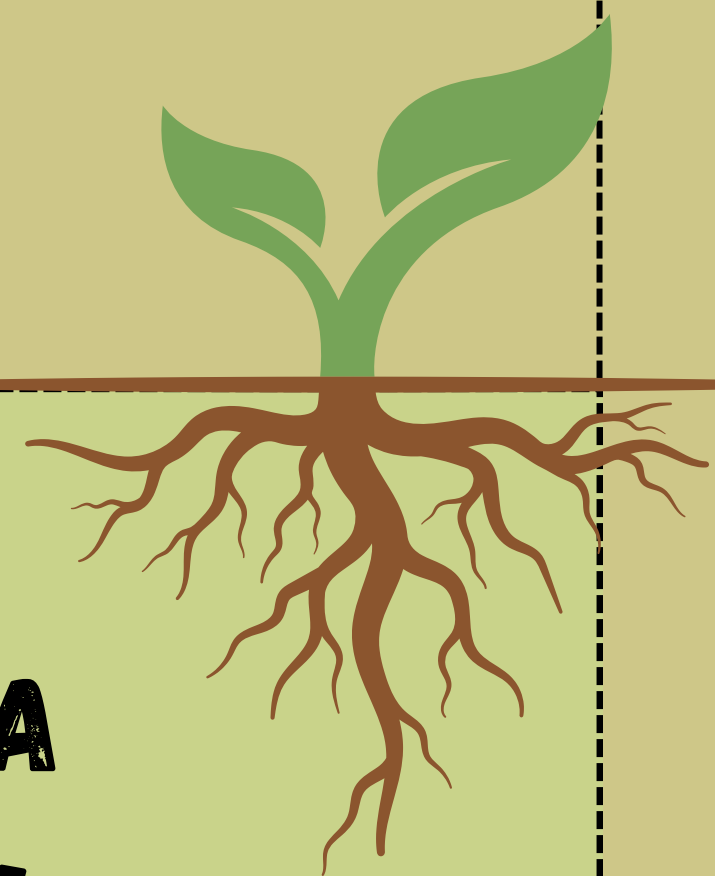


VAMOS JOGAR?
PREPAREM SUAS EQUIPES!





**VAMOS APRENDER MUITO MAIS SOBRE A
RESTINGA NAS PRÓXIMAS ATIVIDADES!**



Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - UFRGS

RAÍZES COSTEIRAS

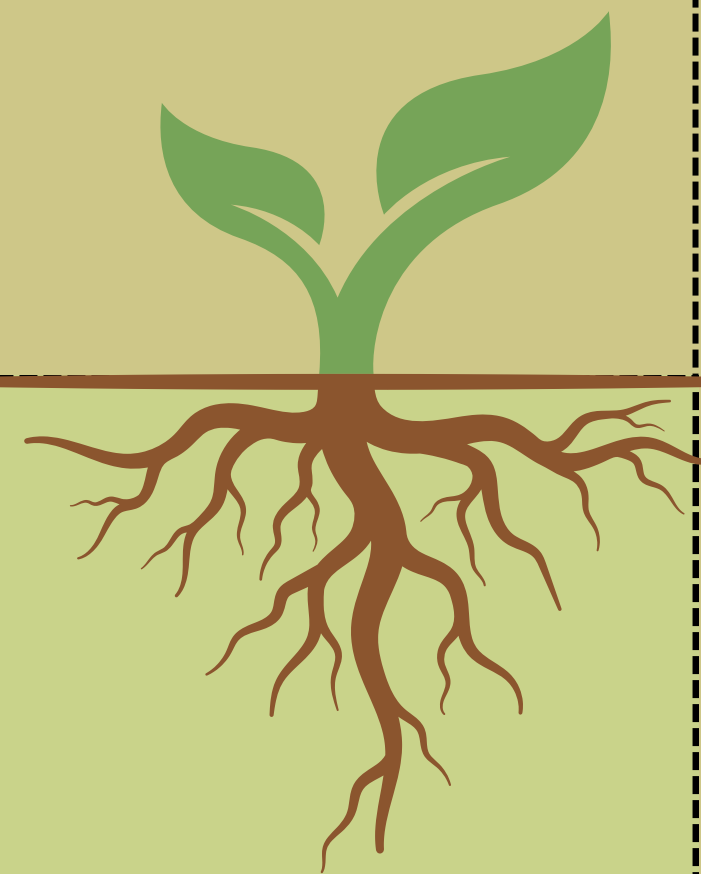
DESCOBRINDO A PAISAGEM NATURAL DA RESTINGA

Kaliana Ferreira
Kethen Ohana
Enéas Konzen





BUTIAZEIROS...



Butiazeiros



Butiazeiros são palmeiras nativas do sul do Brasil, que produzem frutos chamados butiás



Butiazeiros



Palmeiras tipicamente encontradas em regiões costeiras



Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick



Butia catarinensis Noblick e Lorenzi

Butiazeiros



Palmares do Sul - RS



Butiazeiros



Osório - RS



Butiazeiros



Osório - RS



Butiazeiros



Relictos populacionais de butiás são grupos pequenos e isolados dessas palmeiras que ficaram em algumas áreas, como se fossem “pedaços do passado” da vegetação

Butiazeiros



Isso acontece porque muitas dessas palmeiras foram **retiradas ou destruídas ao longo do tempo**, então hoje elas aparecem só em alguns lugares específicos, e não mais espalhadas como antes

Butiazeiros



A destruição de áreas naturais faz com que essas palmeiras fiquem cada vez mais raras...

Butiazeiros



Venda de butiás no Litoral Norte do Rio Grande do Sul



Butiazeiros



Geleias, sucos, bolos, pães e cucas, salgadinhos e licor

Vinagre, aromatizante de cachaça, biscoitos e uso terapêutico

Uso do coquinho, venda de frutas frescas, artesanato e ornamentação



Butiazeiros



Os frutos do butiazeiro são arredondados ou ovais, com polpa doce e succulenta, uma semente grande no centro e casca fina, crescendo em cachos



Butiazeiros



Possuem diversas cores e tamanhos...

Butiazeiros



- Protegem o solo: evitam erosão e mantêm a terra firme
- Alimento: frutos servem para animais e pessoas
- Ajudam a preservar flora e fauna local



Butiazeiros



Preservar os butiazeiros ajuda a manter a biodiversidade e o equilíbrio da natureza!



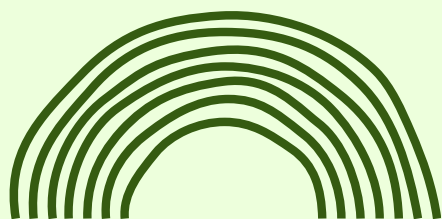
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Bacharelado em Ciências Biológicas - Ênfase em Biologia Marinha e Costeira

RAÍZES COSTEIRAS

DESCOBRINDO A PAISAGEM NATURAL DA RESTINGA

Kethlen Ohana da Luz Goulart
Bio. Kaliana Ferreira
Prof. Dr. Enéas Konzen
Prof. Dr. Guilherme Seger

ÁRVORE X PALMEIRA

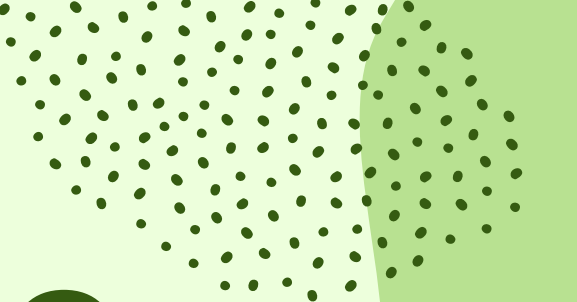




ÁRVORE

- Tronco grosso feito de madeira
- Possuem vários galhos e ramos
- As folhas crescem espalhadas pelos galhos
- O tronco engrossa com o tempo

X



PALMEIRA

- Caule fino e liso, chamado *estipe*, e não forma madeira de verdade
 - Não têm galhos; as folhas saem todas do topo
 - As folhas (geralmente grandes e compridas) ficam em forma de coroa no alto
 - O caule não engrossa depois que cresce
- 
- 

ÁRVORE OU PALMEIRA?



ÁRVORE OU PALMEIRA?



Palmeira!



ÁRVORE OU PALMEIRA?



ÁRVORE OU PALMEIRA?



Árvore!

ÁRVORE OU PALMEIRA?



ÁRVORE OU PALMEIRA?



Palmeira!

ÁRVORE OU PALMEIRA?



ÁRVORE OU PALMEIRA?



Árvore!

JERIVÁ



JERIVÁ

Nativa da Mata Atlântica

- Restinga
- Pampa



JERIVÁ

Nativa da Mata Atlântica

- Restinga
- Pampa

Pode chegar a 15 metros



JERIVÁ

Nativa da Mata Atlântica

- Restinga
- Pampa

Pode chegar a 15 metros

Folhas longas e arqueadas, formando uma “copa” elegante no topo



JERIVÁ

Nativa da Mata Atlântica

- Restinga
- Pampa

Pode chegar a 15 metros

Folhas longas e arqueadas, formando uma “copa” elegante no topo

Paisagística

- Usada em praças, jardins e avenidas



JERIVÁ

Nativa da Mata Atlântica

- Restinga
- Pampa

Pode chegar a 15 metros

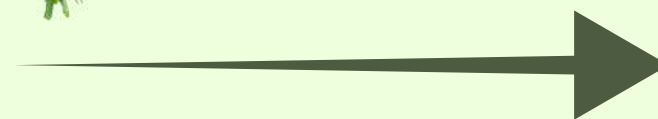
Folhas longas e arqueadas, formando uma “copa” elegante no topo

Paisagística

- Usada em praças, jardins e avenidas

Reprodução feita por sementes





FOLHAS



FOLHAS

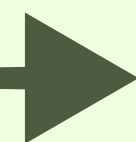
ESTIPE



FOLHAS

PALMITO

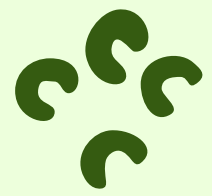
ESTIPE



PALMITO





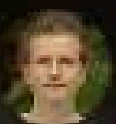




Natureza, Ouriço comendo coquinho!

Planadores na Colina - Márcio Rodrigues

Watch on  YouTube



SERELEPE *Sciurus ingrami* roendo coquinho jerivá

Germano Woehl Junior



Watch on  YouTube



BUGIO COMENDO COQUINHO JERIVÁ, NOV 2017

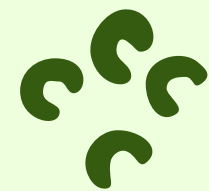
Galería Jardim Pery Zona Norte



Watch on  YouTube







USOS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS:

- Geleias
- Mousses
- Doces
- Refrescos
- Amêndoas in natura
- Amêndoas tostadas
- Óleo das amêndoas
- Palmito refogado
- Palmito em conserva



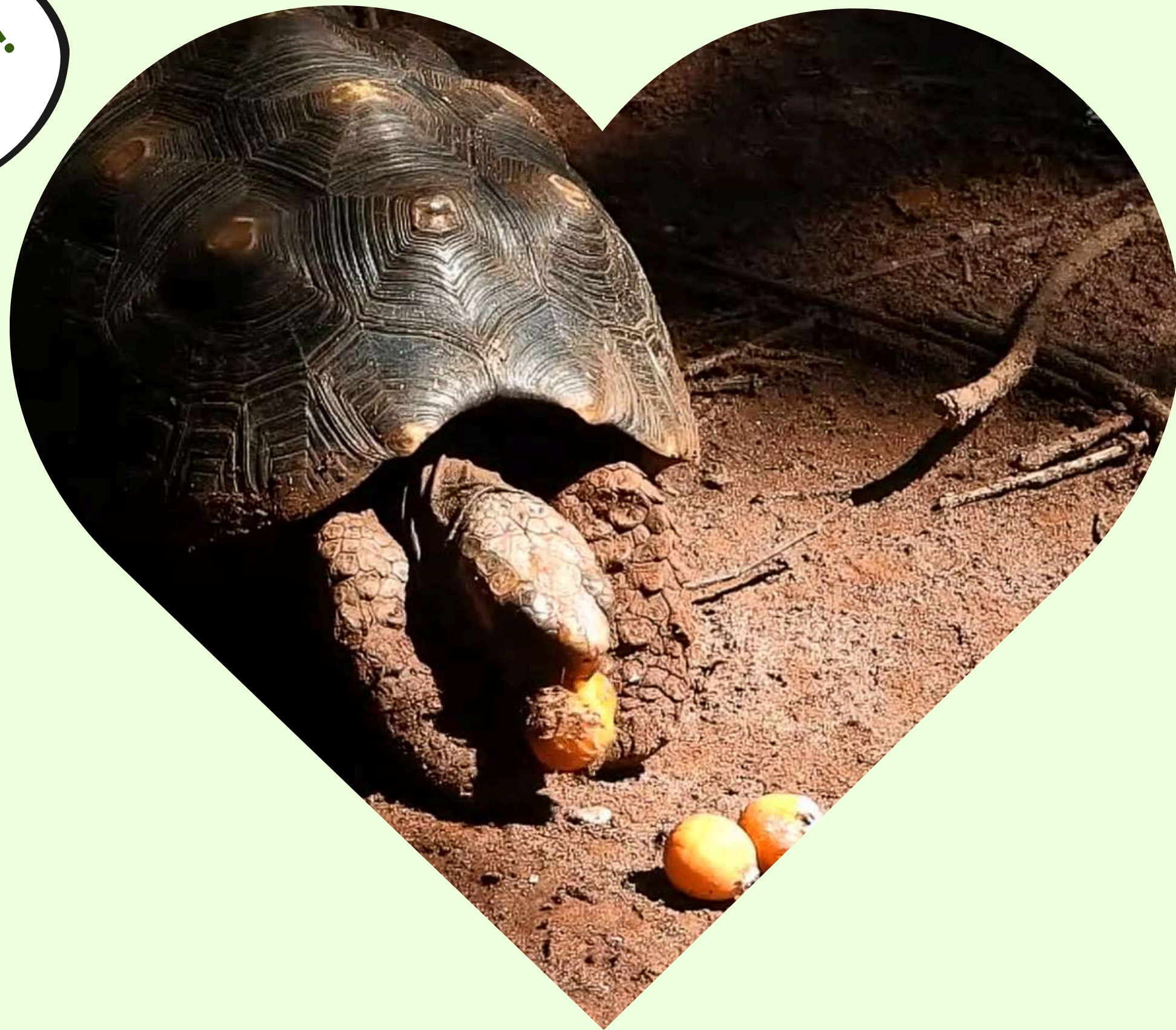




↳ Folhas e estipe utilizados na construção

el

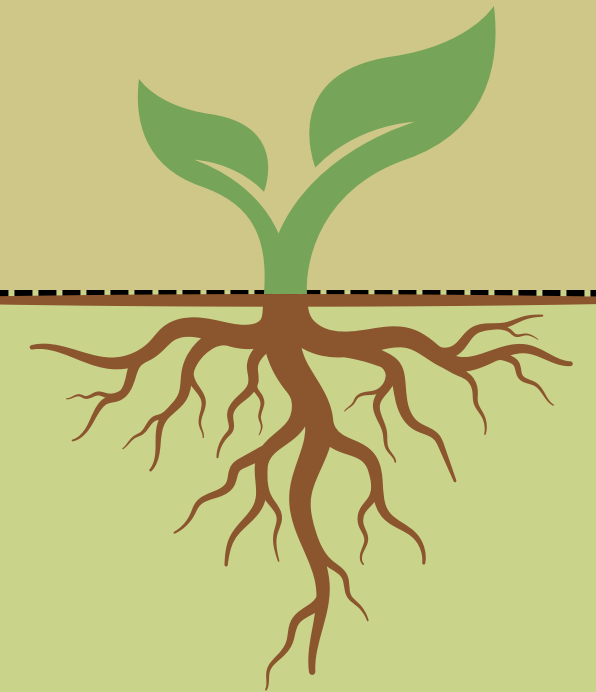
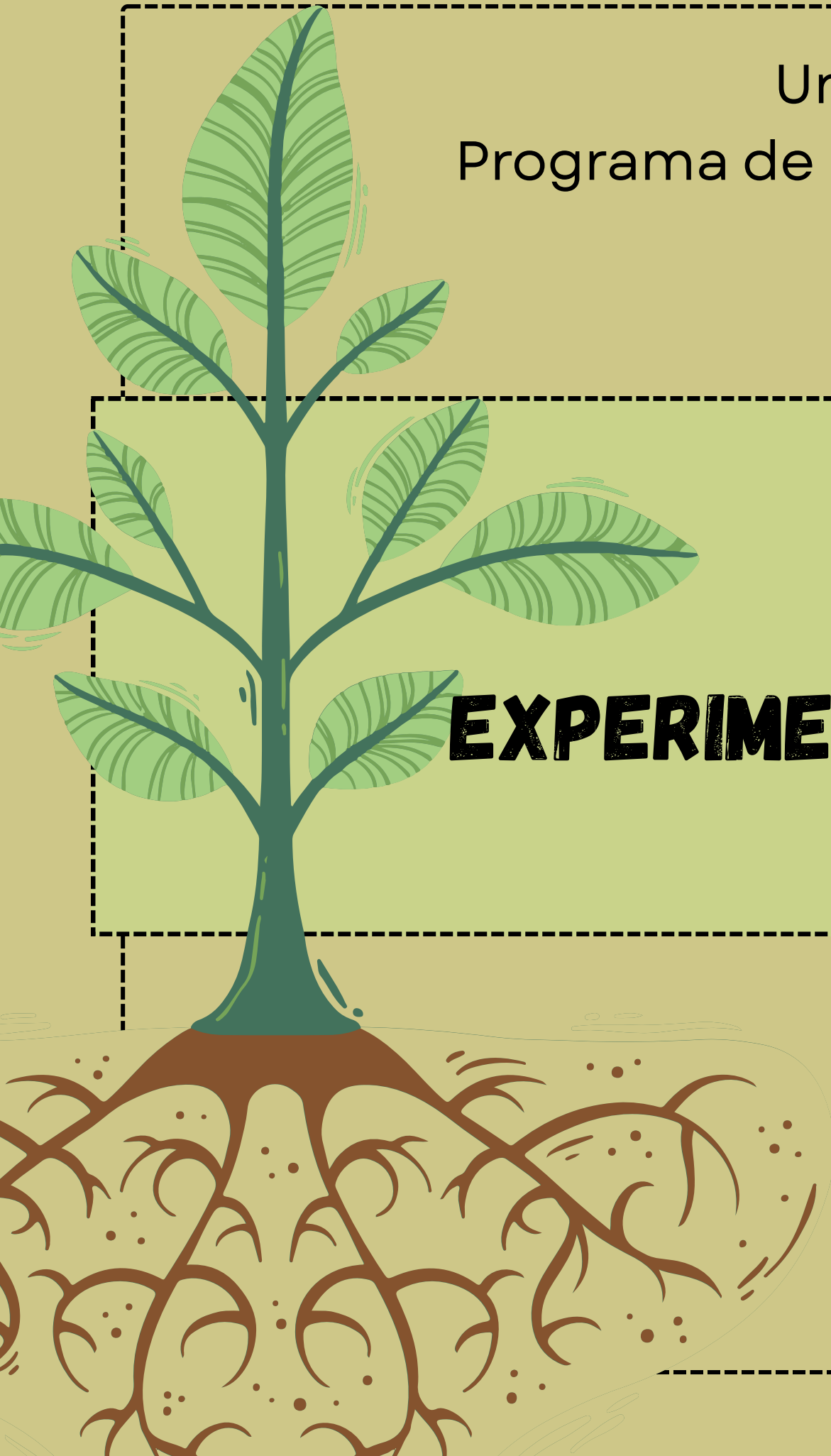
Eu amo
coquinho!



Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - UFRGS

RAÍZES COSTEIRAS

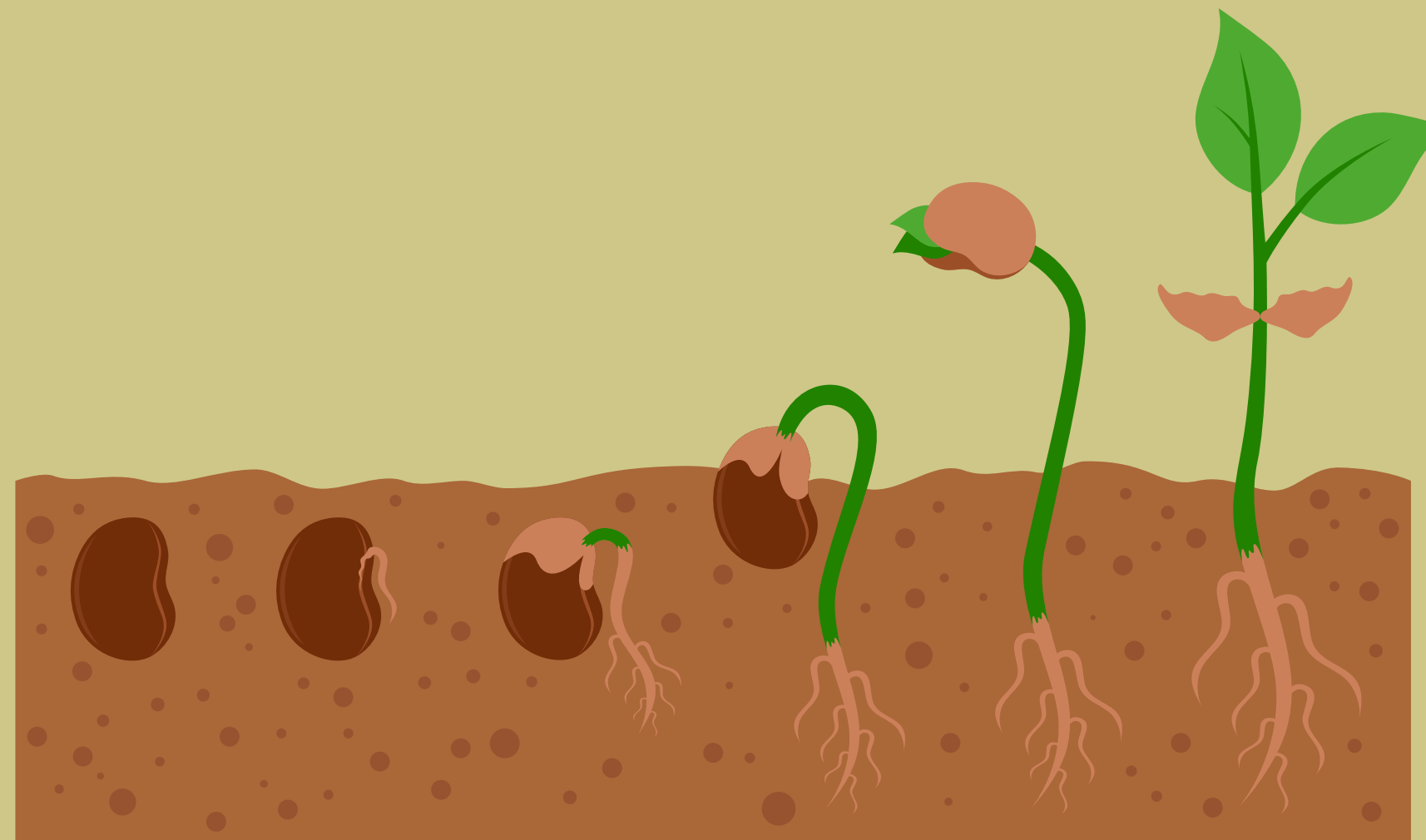
EXPERIMENTO DE GERMINAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS DA RESTINGA



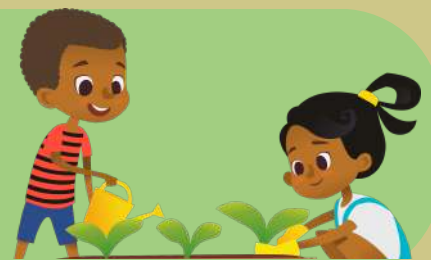
Germinação



Germinação = Início da vida de uma planta



Germinação



A germinação é o momento em que a semente acorda e começa a virar uma nova planta...



Dentro da semente existe um embrião, que é a “bebê planta”, e alimento guardado para ajudá-la a crescer no início



Randia armata
Limão do mato

Germinação



Quando encontra água, calor e ar, a semente incha, rompe a casca e começa a crescer...

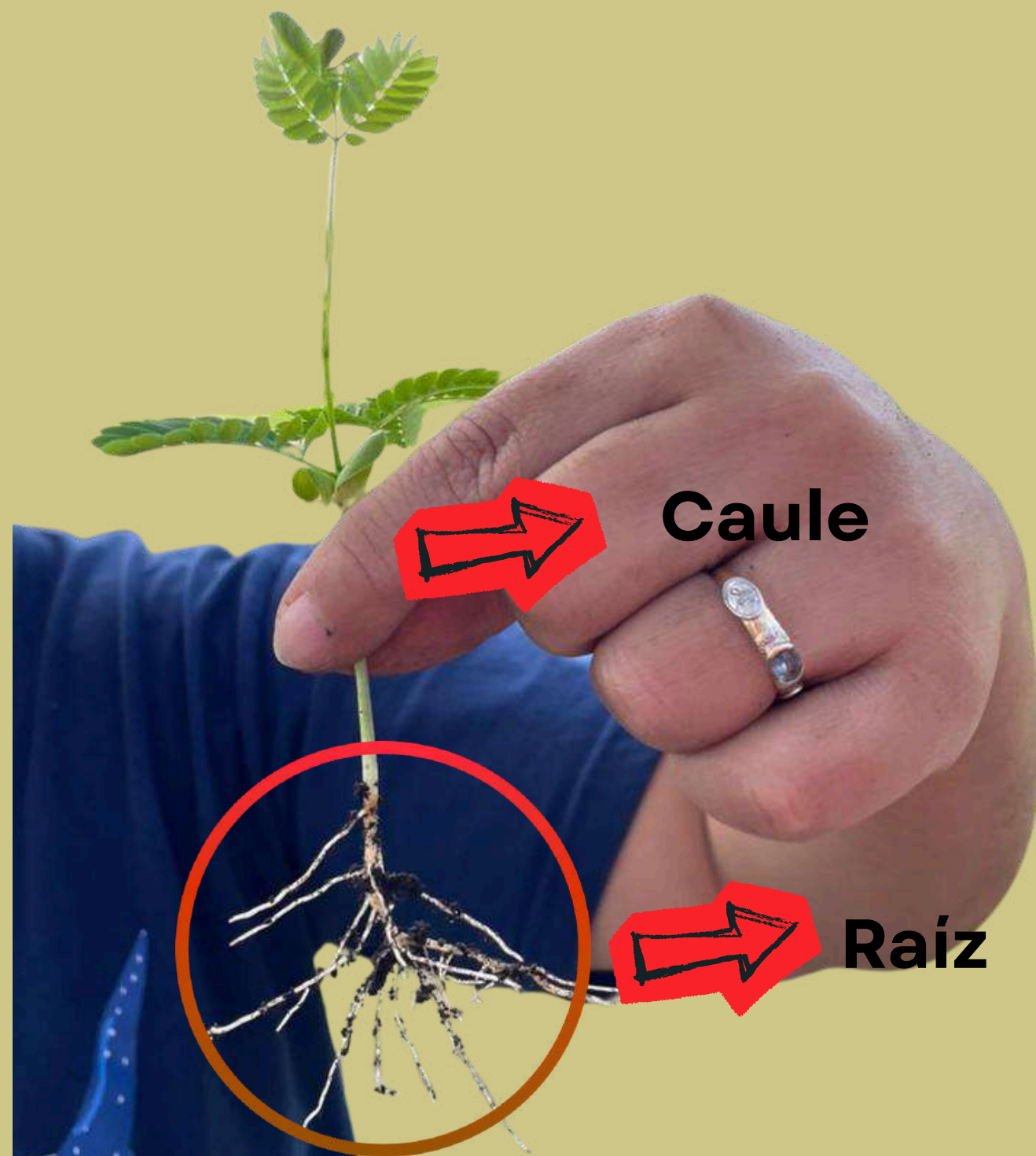


Timbaúva

Germinação



Primeiro aparece a raiz, que vai para o solo, e depois o caule, que sobe em direção à luz



Timbaúva

O que a semente precisa para germinar?



Água

Faz a semente “acordar” e iniciar o crescimento

Calor

O calor ajuda as reações dentro da semente

Ar

As sementes respiram, então precisam de ar para viver

Luz

Algumas sementes precisam de luz para germinar, outras preferem o escuro



Quando todos esses fatores estão presentes, a semente rompe a casca e começa a crescer!

Como ocorre a germinação na natureza?



As sementes caem no solo ou são levadas pelo vento, pela água ou por animais



Quando encontram um lugar com umidade, calor e espaço, elas absorvem água da chuva e começam a brotar

Jerivá

Assim, novas plantas nascem naturalmente, mantendo o equilíbrio e a diversidade dos ambientes...

Germinação na restinga



Na restinga o solo é arenoso, pobre em nutrientes e pode ter alta salinidade por causa da proximidade com o mar! Para sobreviver, muitas espécies desenvolveram estratégias especiais, como:

Dormência das sementes

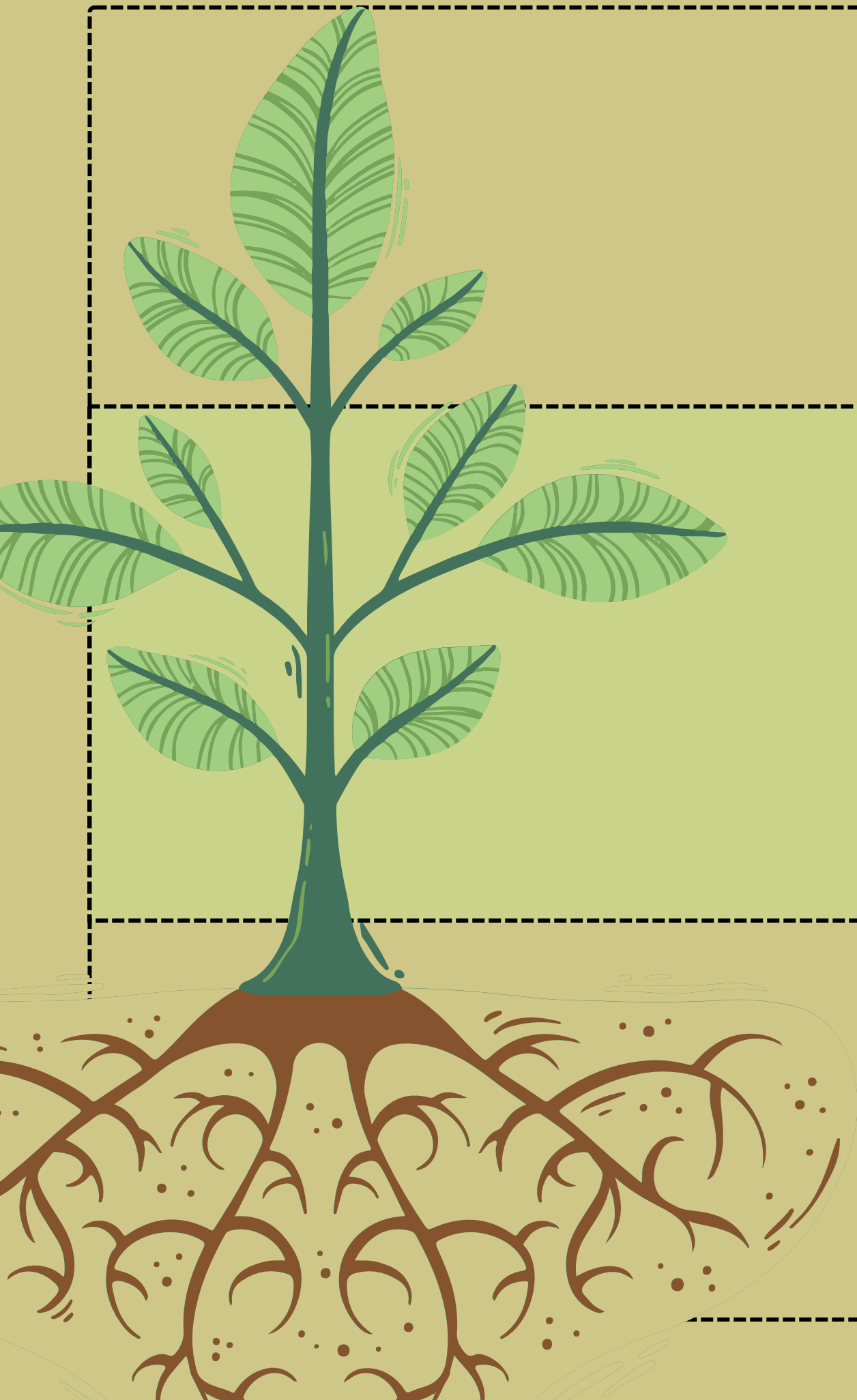
Algumas sementes “dormem” até encontrarem o momento ideal para germinar, quando há mais umidade e menos calor



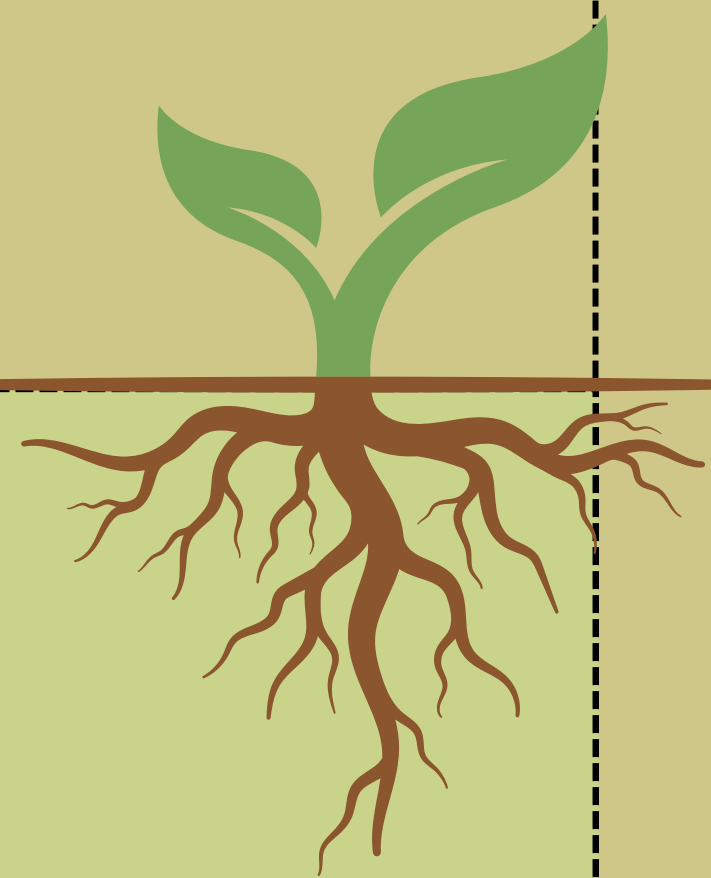
Jerivá

Resistência

Outras são capazes de germinar mesmo em condições difíceis, suportando o vento forte, o sol intenso e o pouco alimento no solo



ATIVIDADE PRÁTICA



Germinação na prática!



Araçá

Nome vem do tupi-guarani: “**fruta que tem olho**”

Fruto amarelo, doce e aromático

Resistente a vento e sal da restinga

Alimenta pássaros e pequenos animais

Ajuda a manter o solo firme e a biodiversidade



Cuidando da semente da restinga



Você recebeu uma semente de araçá, uma planta nativa da restinga.
Agora, você é guardião(a) dessa vida! 🌱

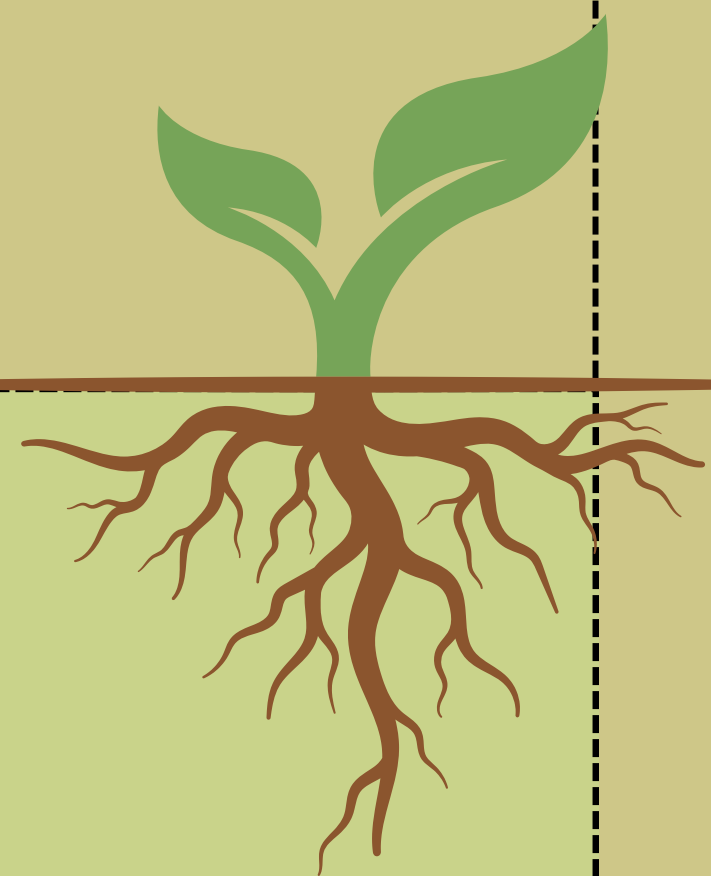
Mantenha o potinho em um lugar iluminado, mas sem sol direto. ☀️

Regue com cuidado, mantendo a areia sempre úmida, mas não encharcada. 💧

Dia 27/11 teremos nosso último encontro, traga suas observações ou fotos em caso de início de germinação!



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!



Para você lembrar do Projeto Raízes Costeiras

Você aprendeu que a **restinga é um ecossistema vivo**, cheio de plantas adaptadas à salinidade, ao vento, ao sol e à areia.



Conheceu espécies da nossa região: **Araçá, Butiá, Jerivá, Timbaúva** e outras que fazem parte da nossa biodiversidade.



Descobriu que as sementes são diferentes, que **cada planta tem sua história genética**, e por que isso é importante para cuidar da restinga.

Agora você sabe que, mesmo enfrentando muitas ameaças, a **restinga é um ambiente resiliente**, mas que precisa da nossa proteção!



QUE ESSA LEMBRANÇA SIGA COM VOCÊ!